63

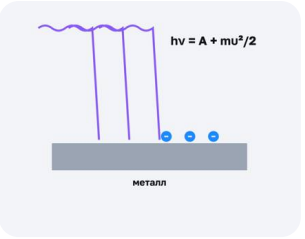
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КВАНТТЫҚ ФИЗИКА

Фотоэффектіні қолдану

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Автоматты есік адамды қалай «көреді»? Күн батареясы жарықты қалай токқа айналдырады?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Столетов заңдары	**А.** $h\nu = A + eU_т$.
2. Қолданылуы	**Б.** Фотоэлемент, фотокөбейткіш, күн батареясы, CCD/CMOS матрицалар.
3. Фотоэффект	**В.** Қанығу тогы жарық қарқындылығына пропорционал; E_k max жиілікке тәуелді; қызыл шекара $\nu_{min} = A/h$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Фотоэффектінің қызыл шекарасы:**
   - (A) $\nu_{min} = A/h$
   - (B) $\nu_{min} = Ah$
   - (C) $\nu_{min} = 0$
   - (D) $\nu_{min} = h/A$

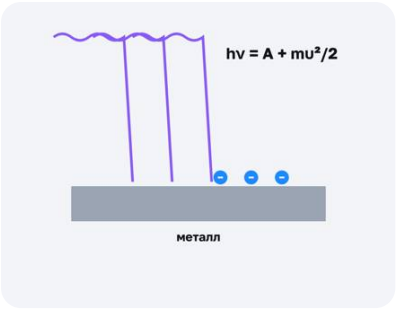
2. **Жарық интенсивтілігі артса, фотоэлектрондардың:**
   - (A) Саны кемиді
   - (B) Энергиясы артады
   - (C) Ештеңе өзгермейді
   - (D) Саны артады

3. **Фотоэлектрондардың максимал энергиясы неге тәуелді?**
   - (A) Уақытқа
   - (B) Жарық жиілігіне
   - (C) Беттің ауданына
   - (D) Жарық интенсивтілігіне

4. **Фотоэффект қолданылатын құрал:**
   - (A) Динамометр
   - (B) Барометр
   - (C) Термометр
   - (D) Күн батареясы

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Цинктің шығу жұмысы 4,2 эВ. Қызыл шекарасы (λ_{max})?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

λ = 400 нм жарық A = 1,9 эВ металдан ұшырған электрондардың max жылдамдығы мен тежеуші кернеуі?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен смартфон камерасы түнде шулы суреттер береді? Ішкі фотоэффект пен фотон санымен түсіндір.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

☐ Плюс — пайдалы болғаны ☐ Минус — қиын болғаны ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

A §36; 3 есеп.

B Күн панелінің қуатын жарықтандыруға байланысты өлшеу.

C Александр Столетов туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Фотоэффектіні қолдану

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — А

Тест: 1 — A, 2 — D, 3 — B, 4 — D

А деңгейі: λ ≈ 296 нм (УК).

В деңгейі: $E_к$ ≈ 1,2 эВ; υ ≈ $6{,}5\cdot10^5$ м/с; $U_т$ ≈ 1,2 В.

С деңгейі: Фотондар аз – сигнал әлсіз, жылулық шу салыстырмалы үлкен.